Universidad nacional Jorge Basadre Grohmann

Facultad de ingeniería

Escuela profesional de ingeniería en informática y sistemas



Practica N°07

Simulación de Gestión de Memoria en C++

Asignatura

Sistemas Operativos

Docente

Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Estudiante

Hugo Antonio Ordoño Quispe 2024-119049

Ciclo: 6to | **Turno:** Mañana

Tacna – Perú

2026

Ejecución de First Fit

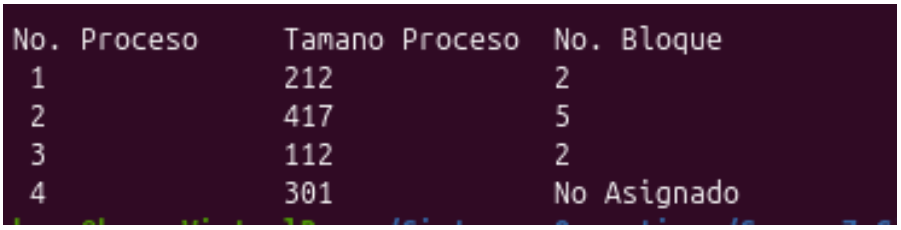


Figura 01. Ejecución del código first.cpp

Cuestionario

- ¿Qué sucede con el proceso 4, cuyo tamaño es 301? ¿A qué se debe ese comportamiento?

  El proceso 4, que tiene un tamaño de 301, no puede ser asignado a ningún bloque de memoria disponible, por lo que aparece como No Asignado en el resultado.

  Esto sucede porque el algoritmo First Fit asigna cada proceso al primer bloque que tenga suficiente espacio disponible, y como el proceso 4 necesita si o si 301 de espacio, entonces no se ejecutará hasta que el bloque 2 y 5 terminen de ejecutar.

- ¿Qué pasaría si se aplicara el mismo algoritmo a bloques del mismo tamaño utilizados en el particionamiento fijo de memoria?

  Si se aplicara First Fit al particionamiento fijo de memoria, cada proceso se asignaría al primer bloque que tuviera un tamaño suficiente para almacenarlo. Pero a diferencia del particionamiento dinámico, el tamaño de los bloques sería fijo y no disminuiría después de asignar un proceso.

  En este caso, cada bloque podría alojar un solo proceso, independientemente de cuánto espacio quedara libre dentro de él. Esto podría generar fragmentación interna que ocurre cuando un proceso ocupa un bloque, pero no utiliza toda la memoria asignada.

Actividades Propuestas

1. **Mejor Ajuste**

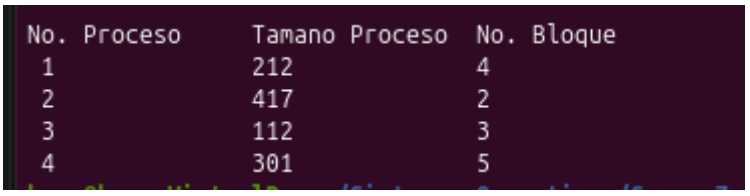


Figura 02. Ejecución del código best.cpp.

2. **Próximo ajuste**

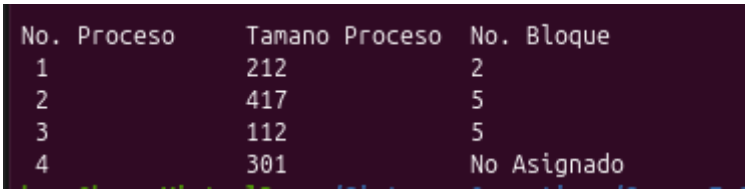


Figura 03. Ejecución del código Next.cpp.